

张泰宇

xiannian0311@gmail.com · +8618843980900 · ssstirm.github.io



个人简介

KU Leuven 计算机科学系博士在读，研究方向为沉浸式环境下的 3D 多模态智能代理。本科毕业于中国科学技术大学信息学院，硕士毕业于清华大学电子工程系。研究领域主要涉及人机交互和生成式大模型。项目经历包括 AI 智能体、XR 交互、语言模型生成、全身动作生成与世界模型等多个方向。

工作经历

兼职研究员 — 魔芯科技 2026.03 – 2026.05

- 在华为昇腾服务器上完成 14B teacher 到 14B student 的 self-forcing 蒸馏；在此基础上引入相机轨迹控制条件化。
- 在 1000 帧长视频预训练模型上对学生模型完成 4 步少步蒸馏。

NLP 研究员 — 科大讯飞 2021 – 2022

- 参与多个国家级科研项目；主要负责讯飞数字人多语种语义理解部分——数据筛选、模型训练、测试评估。
- 成果落地 2022 北京冬奥等多个国家重点活动。
- 输入法长句补全 GPT 从零预训练（详见代表项目）。

代表项目

讯飞输入法长句补全 — 主力研究员，GPT 从零预训练 2021 – 2022

- 数据工程：把 400GB 输入法原始语料清洗为 40GB 预训练集——去重、语言与质量过滤、话题分布均衡、格式规整。
- 在清洗后的中文语料上从零预训练 GPT 风格语言模型。
- 上线讯飞输入法，作为长文本补全与诗词创作功能的底座。

LingBot 蒸馏 — 主力研究员，14B 视频扩散 → 4 步学生（昇腾） 2026.03 – 2026.05

- 在华为昇腾（CANN）上复现 LingBot 蒸馏；教师模型支持相机轨迹控制 + 1000 帧长视频。40–50 步教师 → 4 步学生；单次生成 > 50 分钟 → < 4 分钟。
- 解决 self-forcing 训练显存瓶颈：两次前向 + activation 重算（梯度累计风格）；提出新的 ODE 初始化方法，用训练数据直接从 teacher 初始化 student，省去显式 ODE pair 生成、稳定蒸馏。

Claw-AI-Lab — 联合开发者 2025 – 至今

- 自主多智能体研究平台：一句 prompt 产出论文、代码、配图与实验日志一体化交付。GitHub 1.3k+ stars。
- 参与多智能体调度器、本地执行 harness、实时监控 Dashboard 等模块的开发。

3D 角色动画生成 — 主力研究员，自回归 token 模型 + 蒸馏 2023 – 2025

- 跟踪文本到动作生成两条分支：基于离散 VQ-VAE / VQGAN token 的自回归（T2M-GPT、Momask、MotionGPT）与扩散（MDM 及后续）。
- 自回归侧用 VQGAN 替代 VQ-VAE 作为动作 tokenizer（提升序列重建精度）；扩散侧做少步蒸馏（保持 FID 几乎不变）。

Focus Agent — 第一作者，IVA 2024 2023 – 2024

- 由 LLM 驱动的虚拟焦点小组：每位参与者带独立人设、推理风格与对话记忆；主持人按访谈目标引导。
- 论文发表于第 24 届 ACM 智能虚拟代理国际会议。

AI Game NPC — 第一作者，VR + LLM Agent 2024 – 2025

- LLM 驱动的智能 NPC 系统，三层架构：Whisper 语音感知 + GPT-4 认知（直接读取游戏引擎状态）+ TTS 与动作执行；部署于 Apple Vision Pro 完成评估。
- 24 人内被试用户研究，覆盖四档辅助等级；发现辅助降低工作负荷但完全自主反而损害体验，4 类玩家在交互偏好上差异显著。

Coembodiment AI — 第一作者 2025 – 2026

- 首次系统验证人/AI 共具身一具虚拟身体场景下用户的主观感受；两阶段研究——Study 1 发现问题，Study 2 提出方法。
- 提出非线性自适应控制函数，用户体验显著优于门控 / 线性基线；结论可外推至未来人/机器人协同控制场景。

教育经历

博士，计算机科学 — 鲁汶大学（KU Leuven） 2022 – 至今

研究方向：沉浸式环境下的 3D 多模态智能代理。导师：Adalberto L. Simeone 教授。

硕士，电子工程 — 清华大学 2018 – 2021

论文：基于机器学习的 LIBS 土壤元素定量分析。导师：马晓红教授。

学士，电子工程与信息科学 — 中国科学技术大学 2014 – 2018

论文：基于 SRCNN 的图像超分辨率重建（校优秀毕业论文）。导师：唐建教授。

代表发表

Focus Agent: LLM-Powered Virtual Focus Group.

张泰宇 等. 第 24 届 ACM 智能虚拟代理国际会议（IVA）论文集, 2024 年.